山东大学 2018-2019 学年第二学期

《 线性代数 B》试题（B 卷）

一． 填空题（每空 2 分,共 16 分）

1) 设 A 为 3×3 矩阵，B 为 4×4 矩阵，且 $|A|=1,|B|=-2$，则 $||B|A|=$ _____.

2) 设 A 为 3 阶方阵且 $|A|=2$,则 $|2A^{-1}|=$ ____. $|A^{*}|=$ ____.

3) 已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&\frac{3}{2}\\0&1&\frac{5}{2}\end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=$ _____.

4) 设 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_s$ 是方程 $AX=b$ 的解，若 $k_1\eta_1+k_2\eta_2+\cdots+k_s\eta_s$ 也是 $AX=b$ 的解，则 $k_1+k_2+\cdots+k_s=$ _____.

5) 三阶矩阵 A 的三个特征值为 1,2,3，则 $|A|=$ ____, A^{-1} 的特征值为____.

6) 二次型 $f(x,y,z)=5x^2+6y^2+4z^2$ 是正定还是负定:___.

二. 单项选择题（每小题 2 分,共 16 分）.

1) 设 A,B 是 $n\,(n\geq2)$ 阶方阵，则必有( ).

(a) $|A+B|=|A|+|B|$ ； (b) $||A|B|=||B|A|$ ；

(c) $|AB|=|BA|$ ； (d) $|A-B|=|B-A|$.

2) 设 A 是 n 阶方阵，则 $|A|=0$ 的必要条件是( ).

(a) 两行(列)元素对应成比例；
(b) 必有一行为其余行的线性组合；
(c) A 中有一行元素全为零；
(d) 任一行为其余行的线性组合.

3) 设 A,B 是 n 阶方阵，$A\neq0$ 且 $AB=0$，则( ).

(a) $|B|=0$ 或 $|A|=0$ ； (b) $B=0$ ；

(c) $BA=0$ ； (d) $(A+B)^2=A^2+B^2$.

4) 设 A 为 n 阶可逆矩阵，则( ).

(a) 若 $AB=CB$，则 $A=C$ ；

微信公众号·世一大情报站

更多考试真题
请扫码获取



世一大情报站

(b) 对矩阵 $(A \quad E)$ 施行若干次初等变换，当 A 变为 E 时，相应地 E 变为 A^{-1}；

(c) A 总可以经过初等变换化为单位矩阵 E；

(d) 以上都不对.

5) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 是一组 n 维向量，则下列正确的是(　).

(a) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 不线性相关，就一定线性无关；

(b) 如果存在 s 个不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s=0$，则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关；

(c) 若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关，则 α_1 可由 $\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示；

(d) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关的充要条件是 α_1 不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示.

6) 矩阵 A (　)时可能改变其秩.

(a) 转置；　(b) 初等变换；

(c) 乘以奇异矩阵；　(d) 乘以非奇异矩阵.

7) 设 A 为可逆矩阵，$k\neq 0$，则下述结论不正确的是(　).

(a) $(A^T)^{-1}=(A^{-1})^T$；　(b) $(A^{-1})^{-1}=A$；

(c) $(kA)^{-1}=kA^{-1}$；　(d) $(kA)^{-1}=k^{-1}A^{-1}$.

8) 若方阵 A 与 B 相似，则有(　).

(a) $A-\lambda E=B-\lambda E$；　(b) $|A|=|B|$；

(c)对于相同的特征值 λ，矩阵 A 与 B 有相同的特征向量；

(d) A 与 B 均与同一个对角矩阵相似.

$$D=\begin{vmatrix}2&1&1&1\\1&2&1&1\\1&1&2&1\\1&1&1&2\end{vmatrix}.$$

三.(8 分) 计算

四.(12 分) 设

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix},\quad C=\begin{pmatrix}1&3\\2&0\\3&1\end{pmatrix},$$

微信公众号：世一大情报站

求矩阵 X 使满足 $AXB=C$.

五.(12 分) 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & -1 & -1 & 1 & 2\\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4\\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9\end{pmatrix}$，求矩阵 A 的列向量组的一个最大无关组，并把不属最大无关组的列向量用最大无关组线性表示.

六.(15 分). λ 取何值时，非齐次方程组

$$\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=1,\\ x_1+\lambda x_2-x_3=\lambda,\\ x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda.\end{cases}$$

(1) 有唯一解；(2) 无解；(3) 有无穷多个解，并求解.

七.(15 分)求一个正交变换 $X=PY$,将二次型 $f=2x_1^2+4x_1x_3+6x_2^2+2x_3^2$ 化为标准形(要求：写出正交变换和标准形).

八.(6 分) 设 A 为 n 阶可逆矩阵， λ 是 A 的一个特征值，证明 A 的伴随矩阵 A^* 的特征值之一是 $\lambda^{-1}|A|$.

微信公众号：世一大情报站